Professores:

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Marlon Palata Fanger Rodrigues

Requisitos para Instalação: Hardware, conectividade e periféricos

SENAI

O Hardware em IoT

O hardware é a base física. Em IoT, ele não é apenas um computador comum, mas um conjunto de componentes projetados para serem pequenos, consumirem pouca energia e estarem sempre ligados.

Composição Básica:

1. **Unidade de Processamento:** O "cérebro" (Microcontrolador).
2. **Módulo de Comunicação:** O que permite "falar" com a rede.
3. **Fonte de Alimentação:** Baterias, USB ou fontes externas.

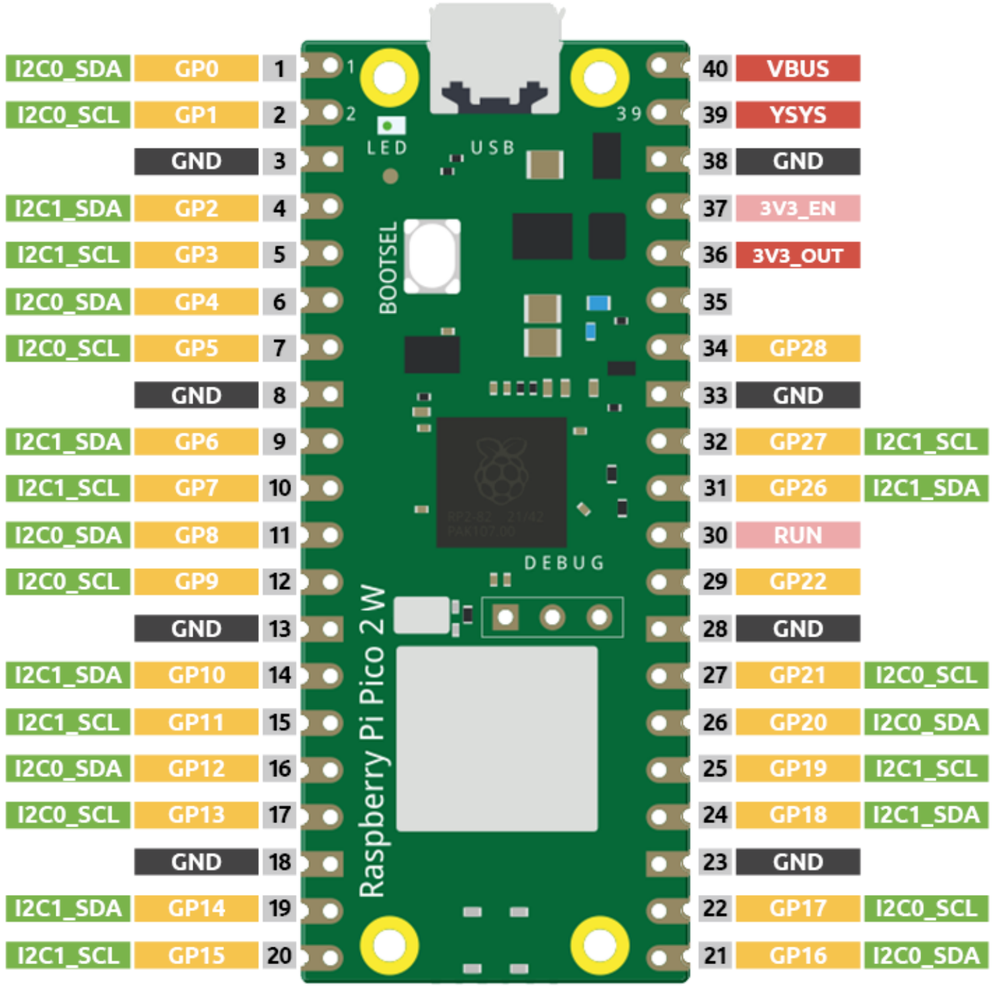
Hardware para IoT

O Nosso "Cérebro": Raspberry Pi Pico 2W

Para este curso, utilizaremos a **Raspberry Pi Pico 2W**. Ela é uma placa microcontroladora potente, barata e com Wi-Fi integrado.

Principais Características:

- **Processador:** Dual-core ARM Cortex-M33 (Rápido e eficiente).
- **Memória:** 520KB de RAM (Para carregar nosso código Python).
- **Conectividade:** Wi-Fi 4 e Bluetooth 5.2.



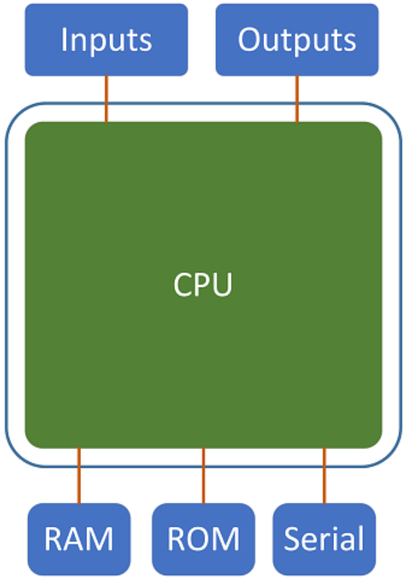
Microprocessador x Microcontrolador

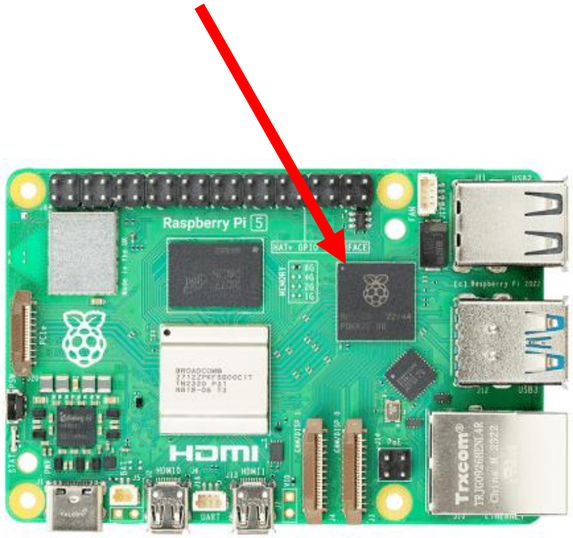
Característica	Microprocessador	Microcontrolador
Componentes	Apenas a CPU (RAM e ROM são externas)	Tudo em um (CPU, RAM, ROM integrados)
Custo	Alto	Baixo
Consumo de Energia	Alto (precisa de ventoinha/dissipador)	Baixíssimo (roda em baterias)
Uso Principal	Tarefas complexas (Web, Jogos, Edição)	Tarefas específicas (Sensores, Automação)
Exemplos	Intel Core i7, AMD Ryzen, Apple M3	ATmega328 (Arduino), ESP32, STM32

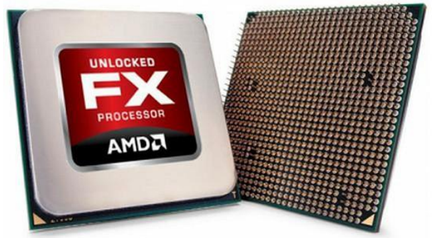
Hardware para IoT

Microprocessador x Microcontrolador

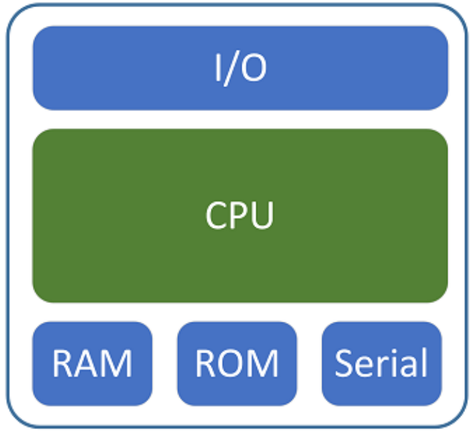
MPU







MCU



Conectividade em IoT

Conectividade: Como os dados viajam?

A conectividade é o "I" da sigla IoT (Internet). Sem ela, temos apenas um dispositivo eletrônico isolado.

Tipos de Conexão Comuns:

- **Wi-Fi:** Alta velocidade, mas consome mais bateria (Ideal para Smart Homes).
- **Bluetooth (BLE):** Curta distância e baixo consumo (Ideal para Wearables).
- **LoRaWAN / NB-IoT:** Longuíssima distância (km) e baixíssimo consumo (Ideal para Fazendas e Indústrias).

Atenção: A escolha da conectividade depende de onde o seu dispositivo será instalado!

Perfiérficos em IoT

Periféricos Essenciais: Protoboard e Jumpers

Para conectar sensores e atuadores à placa sem precisar de solda, usamos periféricos de prototipagem.

- **Protoboard (Matriz de Contatos):** Placa com furos interligados internamente para montar circuitos.
- **Jumpers:** Fios coloridos com pontas (Macho/Fêmea) para fazer as ligações.+

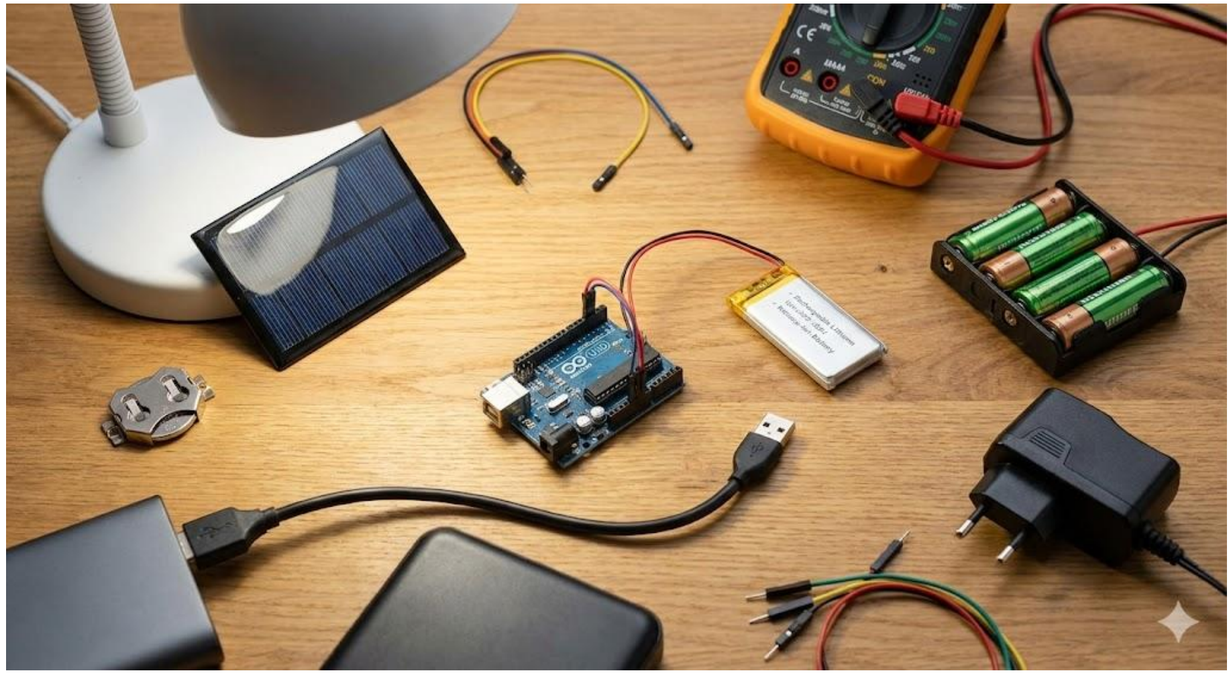
Lembre-se: A organização dos fios na protoboard evita curto-circuitos e facilita o debug!

Alimentação para componentes IoT

Alimentação e Energia

Um sistema de IoT precisa ser autônomo. No nosso laboratório, usaremos o cabo USB, mas em projetos reais, pensamos em:

- **Power Banks / Baterias de Lítio:** Para dispositivos móveis.
- **Painéis Solares:** Para sensores em locais remotos.
- **Modo Deep Sleep:** Uma técnica de software onde a placa "dorme" para economizar energia e só acorda para enviar dados.



Requisitos IoT

Resumo

✅ **Hardware IoT** = Microcontrolador + Conectividade + Sensores/Atuadores.

✅ **Raspberry Pi Pico 2W** = Nossa ferramenta de trabalho com Wi-Fi embutido.

✅ **Conectividade** = Escolha técnica entre alcance, velocidade e consumo (Wi-Fi, Bluetooth, LoRa).

✅ **Protoboard** = Base essencial para montar nossos circuitos de teste.

✅ **Eficiência Energética** = Fundamental para que o dispositivo IoT seja viável.

ATIVIDADE

Infraestrutura física do projeto

1 Mapeamento de Pinos

Observe o diagrama da Raspberry Pi Pico 2W (Slide 3).

Identifique e anote os números de três pinos do tipo **GND** (Terra) e o pino **3V3** (Saída de energia).

Por que esses pinos são importantes para qualquer periférico?

ATIVIDADE

Infraestrutura física do projeto

2 O Ciclo da sua ideia

Você recebeu a tarefa de criar um **sensor de umidade** para uma floresta que fica a **5km** de distância da cidade.

Qual tecnologia de conexão você usaria e **por quê?**

( ) Wi-Fi

( ) Bluetooth

( ) LoRaWAN

ATIVIDADE

Infraestrutura física do projeto

3 Pesquisa Técnica

Acesse o **site oficial da Raspberry Pi** e descubra:

Qual a **voltagem máxima** que podemos aplicar nos pinos de entrada (**GPIO**) da Pico 2W sem queimá-la?

ATIVIDADE

Infraestrutura física do projeto

4 Diagrama de Conexão

Imagine que você vai ligar um **LED** na **Protoboard**.

Desenhe e escreva o caminho que a **energia faz**, saindo de um **pino** da Pico, passando pelo componente e voltando para o **GND**.

ATIVIDADE

Infraestrutura física do projeto

5

Desafio de Energia

Se um dispositivo IoT consome **50mA** por hora e temos uma bateria de **1000mAh**, quantas horas ele funcionará teoricamente?

O que poderíamos mudar no código para esse tempo dobrar?

(Pode buscar na internet, evite IA)

AUTOMAÇÃO EM IOT

Referências

SENAI. Departamento Nacional. **Fundamentos de Hardware para Sistemas Embarcados**. Brasília, 2023.

RASPBERRY PI FOUNDATION. **Raspberry Pi Pico 2W Datasheet**. Cambridge, UK, 2024. Disponível em: https://www.raspberrypi.com.

MONTEIRO, M. A. Introdução à Organização de Computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

POSTOIEV, K. Sistemas operacionais de tempo real e redes de sensores sem fio. São Paulo: Editora Érica, 2018.

FOTO DA ESCOLA

ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebok

/senaisp.itu

Site

https://sp.senai.br/unidade/itu/